

Analyse morphologique et traduction mathématique

De nombreuses hypothèses antérieures sur le manuscrit de Voynich ont proposé des sens possibles sans parvenir à établir une grille de lecture réellement opératoire. L'approche développée ici se distingue en formulant des invariants précis, récurrents et testables, capables de relier de manière stable les structures graphiques aux séquences textuelles.

Application systématique du théorème d'Ominus au manuscrit de Voynich

Dossier d'ancrage

« Traduction Voynich »

Approche

Modélisation formulative et quantitative fondée sur une reproduction fonctionnelle à maintenance zéro

Introduction

Le manuscrit de Voynich peut être abordé comme un système de notation structuré dans lequel le texte ne se contente pas de décrire les images qui l'accompagnent, mais semble organiser des relations fonctionnelles entre

formes, états et transitions. Dans cette hypothèse, les groupes de symboles ne sont pas pris comme des mots au sens linguistique classique, mais comme des opérateurs graphiques ou des marqueurs d'action.

Le théorème d'Ominus sert ici de cadre de référence pour tester la stabilité des correspondances entre les structures visuelles du manuscrit et les régularités textuelles récurrentes. L'objectif n'est pas d'imposer une traduction phonétique, mais de proposer une lecture opératoire, fondée sur des invariants morphologiques et sur des répétitions fonctionnelles observables dans plusieurs sections du manuscrit.

Cette méthode repose sur une idée simple : lorsqu'une même fonction physique apparaît dans des contextes différents, le manuscrit tend à mobiliser des groupes de symboles similaires. La cohérence du système ne vient donc pas d'un vocabulaire descriptif au sens ordinaire, mais d'une syntaxe de régulation, d'orientation, de confinement et de transition.

L'intérêt principal de cette approche est qu'elle reste testable. Elle permet de formuler des correspondances, de les comparer à d'autres folios, puis d'évaluer leur stabilité sans supposer d'emblée une traduction phonétique ou

lexicale classique. L'hypothèse formulative proposée ici s'inscrit dans un contexte médiéval où l'écriture savante recourait fréquemment aux abréviations, aux contractions, aux ligatures et aux signes de compression graphique. Sans présumer d'une équivalence directe entre le manuscrit de Voynich et les systèmes abrégatifs connus, cette proximité formelle rend plausible l'idée d'un codage fonctionnel fondé sur la réduction de chaînes opératoires plutôt que sur la transcription phonétique classique. Dans cette perspective, le texte ne semble pas avoir été conçu comme une description linéaire des plantes, des structures ou des scènes représentées, mais comme une écriture formulative : les figures végétales hybrides en constituent l'expression visuelle, tandis que le texte en encode les états, les transitions et les conditions de régulation.

1. Fondements théoriques

Le manuscrit de Voynich ne fonctionne pas, dans cette hypothèse, comme une langue descriptive ordinaire. Il relève plutôt d'un système algorithmique compressé, dans lequel chaque mot encode une action géométrique, une contrainte dynamique ou un état de régulation.

L'écriture semble évoluer dans un cadre de variables d'état, où la forme du tracé, la position des glyphes et la

réurrence des séquences jouent un rôle déterminant. Le système peut alors être décrit comme une organisation de flux sous contrainte, guidée par des transitions stables entre plusieurs régimes.

1.1 Variable d'état et flux

On introduit une variable d'état complexe $[z]$, qui représente l'état local du système dans le plan des contraintes. L'évolution du système suit une dynamique de gradient, où la direction de plus forte variation guide le déplacement fonctionnel du flux.

Dans ce cadre, la vitesse du flux est notée $[\kappa]$. Elle ne renvoie pas à une vitesse physique au sens strict, mais à un coefficient de propagation ou de réorganisation interne. La longueur moyenne des mots, observée autour de cinq lettres, peut être interprétée comme une unité de calcul minimal compatible avec une procédure de stabilisation en cinq étapes : initialisation, pivotement, stabilisation, alignement et ancrage.

On peut alors écrire, à titre de formalisation, une relation de type :

où $[\Delta s]$ représente une distance topologique sur le vélum, et 5 le nombre d'étapes fonctionnelles nécessaires à la résolution locale du flux.

1.2 Fenêtre d'élasticité active

Le système semble fonctionner dans une plage de réversibilité limitée autour de certains attracteurs angulaires. Les configurations les plus stables se situent autour de 60° et 120° , avec une fenêtre intermédiaire de flexibilité comprise entre $51,83^\circ$ et $68,17^\circ$.

Cette fenêtre peut être comprise comme une zone d'élasticité active, dans laquelle le système accepte des écarts sans rupture de cohérence. Au-delà, la structure bascule vers un autre régime : perte de souplesse, rigidification, ou changement d'état.

2. Clés de lecture

Les clés de lecture ci-dessous s'appuient sur le théorème d'Ominus comme cadre de référence. Elles ont été confrontées à plusieurs configurations récurrentes du manuscrit afin d'évaluer la stabilité des correspondances proposées.

2.1 Grille fonctionnelle

q, p, t, k : marqueurs de confinement, d'ancrage et de pression orthogonale. Ils signalent un régime de blocage ou de maintien statique.

ch, sh : opérateurs de pivot et de bifurcation. Ils indiquent une variation d'angle, une division de flux ou une orientation contrôlée.

o, a, e, y : marqueurs de milieu, d'amplitude et de souplesse. Ils régulent la continuité interne du mot ou du flux.

l, r : ancrages terminaux. Ils servent de points de stabilisation ou d'orientation finale.

y : opérateur de résilience ou de boucle élastique. Il absorbe une variation et permet un retour à l'équilibre.

or → ro : inversion de séquence, interprétée comme un changement de signe ou une rétroaction du flux.

2.2 Principe général

Dans cette hypothèse, les glyphes n'ont pas une valeur phonétique unique et stable. Ils agissent comme des unités opératoires dont le sens dépend de leur position dans la chaîne, de leur voisinage et du motif graphique associé. La même séquence peut ainsi fonctionner comme une

instruction de division, d'amortissement, de confinement ou de retour.

3. Matrice des invariants fonctionnels

L'analyse comparée du manuscrit suggère l'existence de groupes de symboles récurrents qui remplissent la même fonction dans des contextes différents. La matrice suivante résume les correspondances les plus stables proposées dans les ébauches.

Matrice des invariants fonctionnels

chol / chor

Division de flux laminaire

Botanique : bifurcation d'une tige

Balnéaire : séparation d'une conduite principale

Cosmologique : division d'un vecteur radial

shay / shor

Amortissement élastique

Botanique : jonction souple tige / feuille

Balnéaire : réduction de vitesse avant un bassin

Cosmologique : atténuation périphérique

qoke / phey

Confinement de haute pression

Botanique : base d'une racine bulbeuse

Balnéaire : paroi de rétention d'un bassin

Cosmologique : singularité centrale d'une rosace

orom / oror

Régime stationnaire

Botanique : section saine à croissance continue

Balnéaire : écoulement sans frottement

Cosmologique : orbite circulaire stable

Cette matrice ne prétend pas encore fournir une traduction définitive. Elle propose plutôt une grille de stabilité : lorsqu'une même fonction revient, les groupes de symboles associés tendent à rester proches.

4. Briques de démonstration

Les briques suivantes présentent les structures expérimentales les plus utiles pour tester la cohérence du modèle. Elles permettent d'articuler les motifs graphiques du manuscrit avec les séquences textuelles placées au voisinage immédiat.

Brique I : Division symétrique de charge

Cette brique correspond aux structures de bifurcation en Y. Elle est observée lorsque le dessin montre une séparation nette en deux branches ou en deux conduits équivalents.

Dans les exemples retenus, la séquence textuelle associe généralement un bloc de type chol / chor, suivi d'un opérateur d'amortissement comme shey ou shor.

L'interprétation proposée est la suivante : le premier groupe introduit la division du flux, le second en assure la stabilisation.

Lecture opératoire

chol : initialisation du flux sur un attracteur de division.

chor : distribution symétrique de la charge.

shey / shor : lissage final, réduction de la tension locale.

Cette lecture convient aux bifurcations végétales, aux conduites hydrauliques divisées et aux rayons de force qui se séparent en deux sous-vecteurs.

Brique II : Confinement de haute pression

Cette brique s'applique aux formes en U, aux structures de stockage, aux bases de racines massives ou aux zones de rétention d'eau. Le système semble alors privilégier des groupes de symboles associés au blocage et au maintien.

Les séquences de type qoke, phey ou qokor interviennent dans ces zones comme des marqueurs de fermeture ou de verrouillage dynamique.

Lecture opératoire

qoke : activation d'une contrainte orthogonale.

phey : égalisation interne des tensions.

qokor : verrouillage du potentiel au repos.

Cette brique décrit un régime où l'énergie est contenue plutôt que propagée. Le mot n'est plus orienté vers l'ouverture du flux, mais vers sa stabilisation.

Brique III : Interface de couplage fluide-solide

Cette brique concerne les points où une tige s'insère dans un conduit, où un élément organique se raccorde à une structure hydraulique, ou encore où deux milieux distincts se rencontrent.

Le texte associé montre souvent une mutation progressive de séquences comme dalyd → calyd → chaly, ce qui suggère un passage d'un régime rigide à un régime canalisé, puis à un régime stabilisé de flux.

Lecture opératoire

dalyd : ancrage du milieu solide.

calyd : canalisation de la transition.

chaly : pivotement lissé et stabilisé.

Ici, le manuscrit semble produire une logique de jointure : il ne s'agit pas d'opposer deux milieux, mais de rendre leur jonction fonctionnelle.

Brique IV : Diffusion radiale et propagation cyclique

Cette brique regroupe les motifs circulaires, les rosaces, les secteurs rayonnants et les structures en boucle. Elle concerne surtout les sections cosmologiques et certaines sections astronomiques.

La lecture proposée repose sur des séquences répétitives comme otol, otor ou ota, qui agissent comme des opérateurs de rotation ou de propagation continue.

Lecture opératoire

otol : impulsion axiale initiale.

otor : rotation de maintien ou propagation en boucle.

ota : variation orbitale simplifiée, répétée à l'intérieur du cycle.

Dans cette logique, la répétition n'est pas redondante. Elle compense la perte de charge liée à l'expansion radiale et maintient un potentiel stable sur l'ensemble de la structure.

Brique V : Rétroaction et condensation statique

Cette brique décrit les régimes de retour, les siphons, les vrilles inversées, ou les structures qui renvoient une partie du flux vers l'amont. Elle correspond aussi aux zones de stase finale, notamment dans la section pharmaceutique.

Les séquences inversées comme roro, ou certaines formes retournées comme aror, signalent un changement de sens du vecteur d'action.

Lecture opératoire

oror : régime stationnaire direct.

roro : inversion de la direction du flux.

aror : retour partiel, avec modulation de l'effet de contre-pression.

Dans les vases ou récipients de stockage, cette logique évolue vers une condensation statique. Le flux cesse alors de circuler et le système atteint un état de maintien maximal.

5. Protocole de démonstration

Pour éviter une lecture purement impressionniste, l'analyse doit suivre une procédure explicite et reproductible.

5.1 Étape 1 : Isolation des motifs graphiques

Il s'agit d'identifier, dans chaque folio, les configurations récurrentes :

bifurcation en Y ;

confinement en U ;

interface en I ;

propagation circulaire en O ;

rétroaction en boucle.

5.2 Étape 2 : Extraction des blocs textuels

Pour chaque motif repéré, on relève les séquences de glyphes les plus proches du point de rupture ou d'ancrage. L'objectif est de comparer les blocs situés dans des contextes graphiques similaires.

5.3 Étape 3 : Superposition fonctionnelle

Les blocs extraits sont ensuite comparés à l'aide de la grille des clés de lecture. Si une même fonction apparaît dans plusieurs contextes, on vérifie si le même groupe de symboles revient avec une fréquence significative.

5.4 Étape 4 : Évaluation de stabilité

La correspondance motif / séquence n'est retenue que si elle résiste à plusieurs tests :

répétition sur d'autres folios ;

variation de section ;

variation de support visuel ;

absence d'effet local isolé.

6. Section des validations structurales

L'hypothèse d'Ominus permet de lire le manuscrit comme une succession de régimes dynamiques.

6.1 Section botanique

Elle correspond à la phase d'extraction et de polarisation. Les structures y sont souvent associées à la bifurcation, à l'ancrage ou à la souplesse des liaisons.

6.2 Section balnéaire

Elle représente la circulation fluide, la répartition des charges et les régimes de régulation hydrodynamique. Les motifs de canalisation, de bassin et de retour y sont particulièrement fréquents.

6.3 Section cosmologique

Elle formalise la propagation radiale, la rotation et la compensation des pertes de charge. Les rosaces et les structures circulaires y servent de modèles privilégiés pour la lecture des séquences répétitives.

6.4 Section pharmaceutique

Elle marque la phase de stockage, de condensation et de stabilisation finale. Le texte y réduit progressivement les opérateurs de mouvement au profit de marqueurs d'ancrage et de fermeture.

7. Conclusion

L'analyse proposée ne traite pas le manuscrit de Voynich comme une langue ordinaire, mais comme un système de notation fonctionnelle fondé sur des invariants morphologiques récurrents. Dans ce cadre, les séquences textuelles semblent moins décrire que réguler : elles accompagnent des états de division, de confinement, de transition, de diffusion ou de retour.

Le théorème d'Ominus fournit ici un cadre de travail utile pour relier les formes dessinées aux groupes de symboles récurrents. Les résultats obtenus à ce stade ne constituent pas une preuve définitive, mais ils dessinent

une cohérence interne suffisamment forte pour justifier une poursuite de l'analyse sur un corpus plus large.

Auteur: Pereira Philippe

<https://github.com/lupuslab/Theoreme-Ominus-.git>

Annexe méthodologique

Les mesures relevées dans le codex ont été confrontées au théorème d'Ominus, non comme preuve définitive, mais comme cadre d'évaluation des correspondances observées entre les structures graphiques et les séquences textuelles.

A. Principe de lecture

Les correspondances sont évaluées selon trois critères :

stabilité morphologique ;

récence fonctionnelle ;

compatibilité entre motif graphique et séquence textuelle.

B. Hypothèse de travail

Le manuscrit n'emploie pas des mots au sens courant, mais des unités d'action. Chaque séquence encode un état, une transition ou une régulation.

C. Usage du théorème support

Le théorème d'Ominus n'est pas utilisé ici comme une preuve fermée, mais comme un cadre d'interprétation et de validation croisée. Il permet de tester si les régularités observées dans le manuscrit peuvent être ramenées à un petit nombre de fonctions invariantes.